CONSIGNA DEL SEGUNDO AVANCE DEL PROYECTO: EJECUCIÓN DE LA MISIÓN

Ejercicio 7: Actividades de exploración científica

Estudiante

Mariangel Marin Chinchilla

Universidad

Universidad CENFOTEC

Curso

Principios de programación 1

Docente

Verónica Mora Lezcano

Fecha

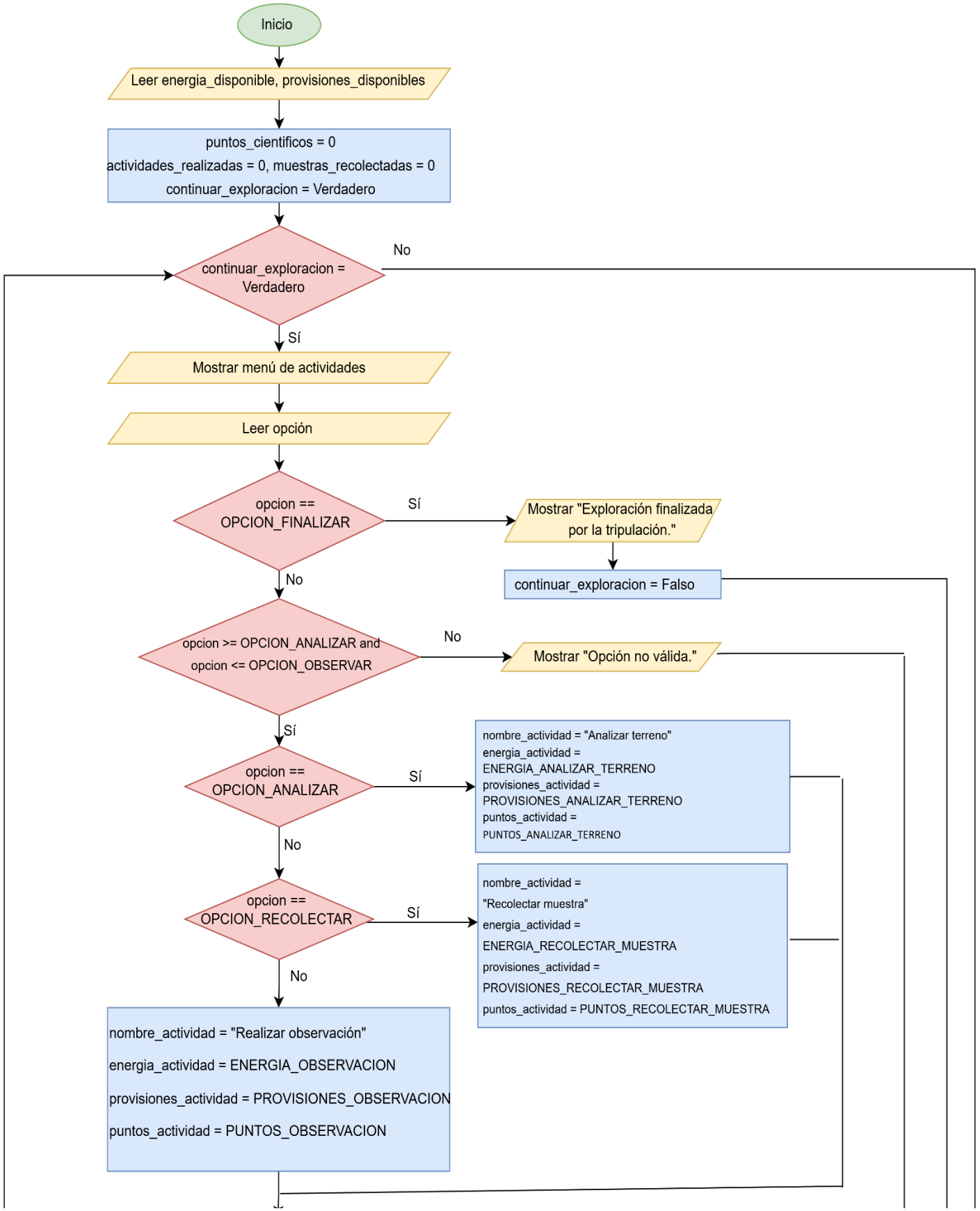
8 de noviembre de 2026

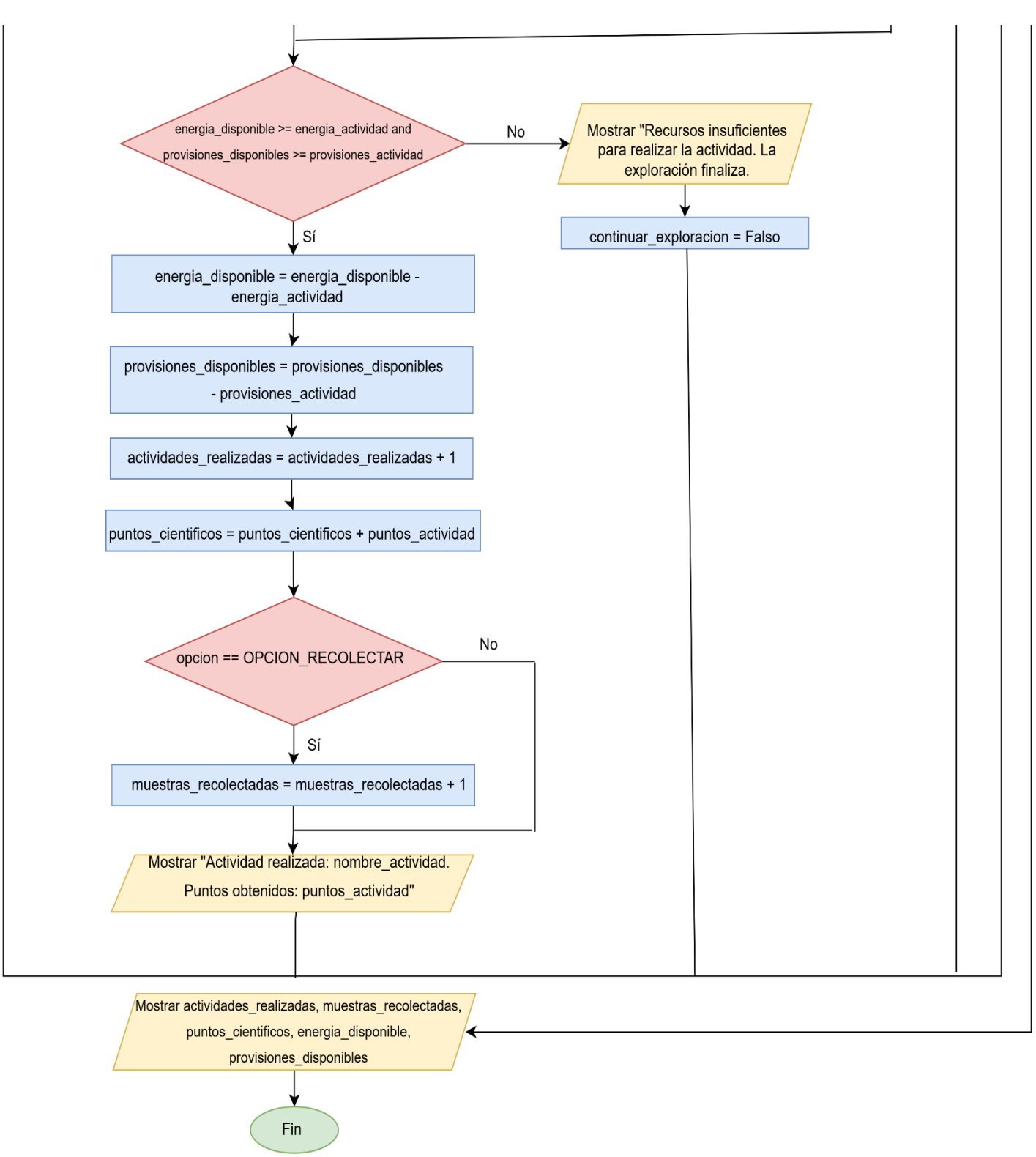
Ejercicio 7: Actividades de exploración científica

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación
OPCION_ANALIZAR	int	Opción de menú para analizar terreno (1)	Constante
OPCION_RECOLECTAR	int	Opción de menú para recolectar muestra (2)	Constante
OPCION_OBSERVAR	int	Opción de menú para realizar observación (3)	Constante
OPCION_FINALIZAR	int	Opción de menú para finalizar la exploración (4)	Constante
ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO	int	Energía que consume analizar terreno (8)	Constante
PROVISIONES_ANALIZAR_TERRENO	int	Provisiones que consume analizar terreno (0)	Constante
PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO	int	Puntos que otorga analizar terreno (10)	Constante
ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA	int	Energía que consume recolectar muestra (12)	Constante
PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA	int	Provisiones que consume recolectar muestra (2)	Constante
PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA	int	Puntos que otorga recolectar muestra (20)	Constante
ENERGIA_OBSERVACION	int	Energía que consume realizar observación (5)	Constante
PROVISIONES_OBSERVACION	int	Provisiones que consume realizar observación (0)	Constante
PUNTOS_OBSERVACION	int	Puntos que otorga realizar observación (8)	Constante
energia_disponible	int	Energía de la nave; se actualiza con cada actividad	Entrada
provisiones_disponibles	int	Provisiones de la nave; se actualizan con cada actividad	Entrada
opcion	int	Opción de menú elegida por el usuario	Entrada
continuar_exploracion	bool	Variable de control: el menú se repite mientras sea Verdadero	Intermedia
nombre_actividad	str	Nombre de la actividad elegida	Intermedia
energia_actividad	int	Energía que consume la actividad elegida	Intermedia
provisiones_actividad	int	Provisiones que consume la actividad elegida	Intermedia
puntos_actividad	int	Puntos que otorga la actividad elegida	Intermedia
actividades_realizadas	int	Contador de actividades completadas	Salida
muestras_recolectadas	int	Contador de muestras recolectadas	Salida
puntos_cientificos	int	Acumulador de puntos obtenidos	Salida

Diagrama de flujo




energia_disponible >= energia_actividad and provisiones_disponibles >= provisiones_actividad
No
Mostrar "Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.
continuar_exploracion = Falso
Sí
energia_disponible = energia_disponible - energia_actividad
provisiones_disponibles = provisiones_disponibles - provisiones_actividad
actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad
opcion == OPCION_RECOLECTAR
No
Sí
muestras_recolectadas = muestras_recolectadas + 1
Mostrar "Actividad realizada: nombre_actividad. Puntos obtenidos: puntos_actividad"
Mostrar actividades_realizadas, muestras_recolectadas, puntos_cientificos, energia_disponible, provisiones_disponibles
Fin

Código del programa

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio7_exploracion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV 3
# Integrantes: Mariangel Marin Chinchilla
# Fecha: 03/11/2026   Versión: 1.0
# Descripción: Simula las actividades de exploración científica
#              en el destino mediante un menú que se repite.
# ============================================================

# --- Declaración de constantes ---
# Opciones del menú
OPCION_ANALIZAR = 1
OPCION_RECOLECTAR = 2
OPCION_OBSERVAR = 3
OPCION_FINALIZAR = 4

# Consumo y puntos de cada actividad, según la tabla del enunciado
ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO = 8
PROVISIONES_ANALIZAR_TERRENO = 0
PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO = 10
ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA = 12
PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA = 2
PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA = 20
ENERGIA_OBSERVACION = 5
PROVISIONES_OBSERVACION = 0
PUNTOS_OBSERVACION = 8

# --- Entrada de datos ---
energia_disponible = int(input("Energía disponible al llegar al destino: "))
provisiones_disponibles = int(input("Provisiones disponibles al llegar al destino:
"))

# --- Inicialización de contadores, acumulador y variable de control ---
puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas = 0
muestras_recolectadas = 0
continuar_exploracion = True

# --- Ciclo del menú: se repite mientras la exploración pueda continuar ---
while continuar_exploracion:
    print("1. Analizar terreno")
    print("2. Recolectar muestra")
    print("3. Realizar observación")
    print("4. Finalizar exploración")
    opcion = int(input("Seleccione una actividad: "))

    if opcion == OPCION_FINALIZAR:
```

```
        print("Exploración finalizada por la tripulación.")
        continuar_exploracion = False
    elif opcion >= OPCION_ANALIZAR and opcion <= OPCION_OBSERVAR:
        # Primero se asignan los datos de la actividad elegida
        if opcion == OPCION_ANALIZAR:
            nombre_actividad = "Analizar terreno"
            energia_actividad = ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO
            provisiones_actividad = PROVISIONES_ANALIZAR_TERRENO
            puntos_actividad = PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO
        elif opcion == OPCION_RECOLECTAR:
            nombre_actividad = "Recolectar muestra"
            energia_actividad = ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA
            provisiones_actividad = PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA
            puntos_actividad = PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA
        else:
            nombre_actividad = "Realizar observación"
            energia_actividad = ENERGIA_OBSERVACION
            provisiones_actividad = PROVISIONES_OBSERVACION
            puntos_actividad = PUNTOS_OBSERVACION

        # Luego se verifica si alcanzan ambos recursos
        if energia_disponible >= energia_actividad and provisiones_disponibles >=
provisiones_actividad:
            energia_disponible = energia_disponible - energia_actividad
            provisiones_disponibles = provisiones_disponibles -
provisiones_actividad
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad
            if opcion == OPCION_RECOLECTAR:
                muestras_recolectadas = muestras_recolectadas + 1
            print("Actividad realizada:", nombre_actividad + ". Puntos obtenidos:",
puntos_actividad)
        else:
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración
finaliza.")
            continuar_exploracion = False
    else:
        print("Opción no válida.")

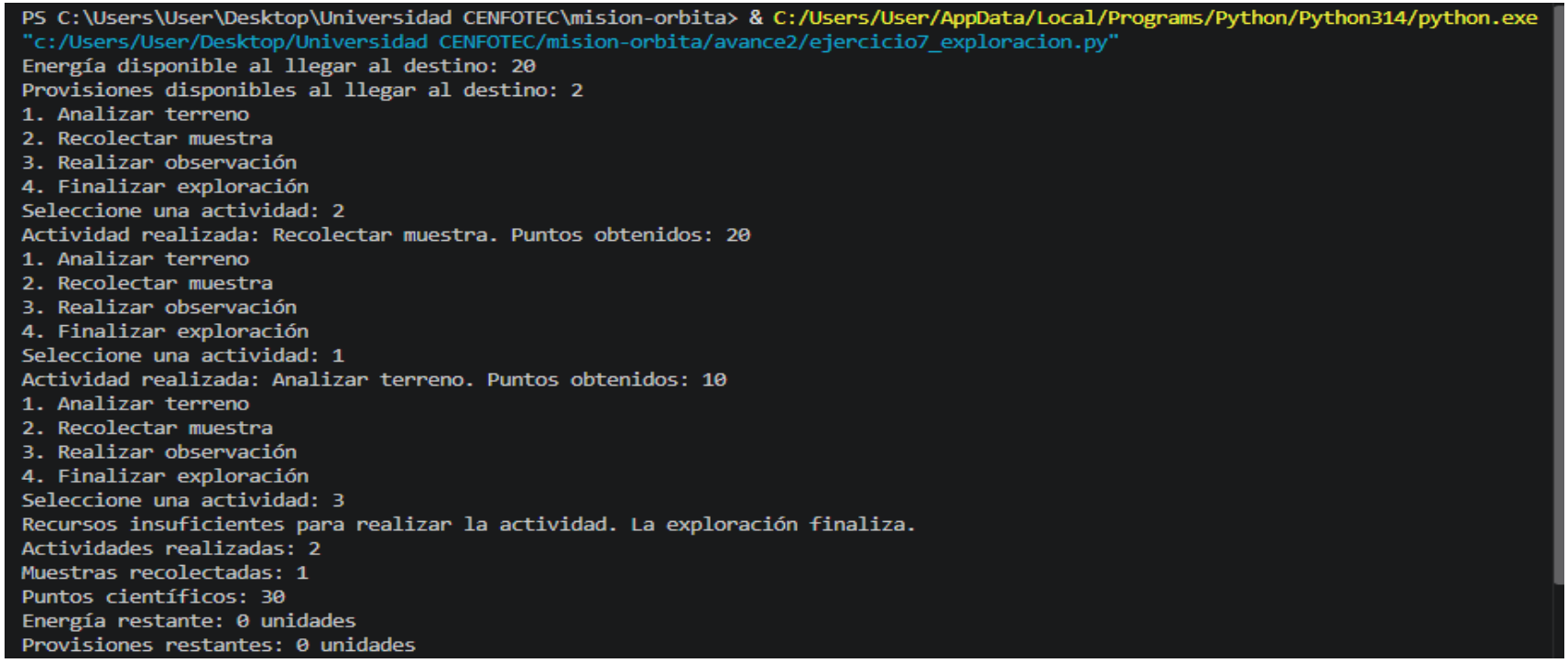
# --- Salida de resultados: resumen de la exploración ---
print("Actividades realizadas:", actividades_realizadas)
print("Muestras recolectadas:", muestras_recolectadas)
print("Puntos científicos:", puntos_cientificos)
print("Energía restante:", energia_disponible, "unidades")
print("Provisiones restantes:", provisiones_disponibles, "unidades")
```

Tabla de casos de prueba

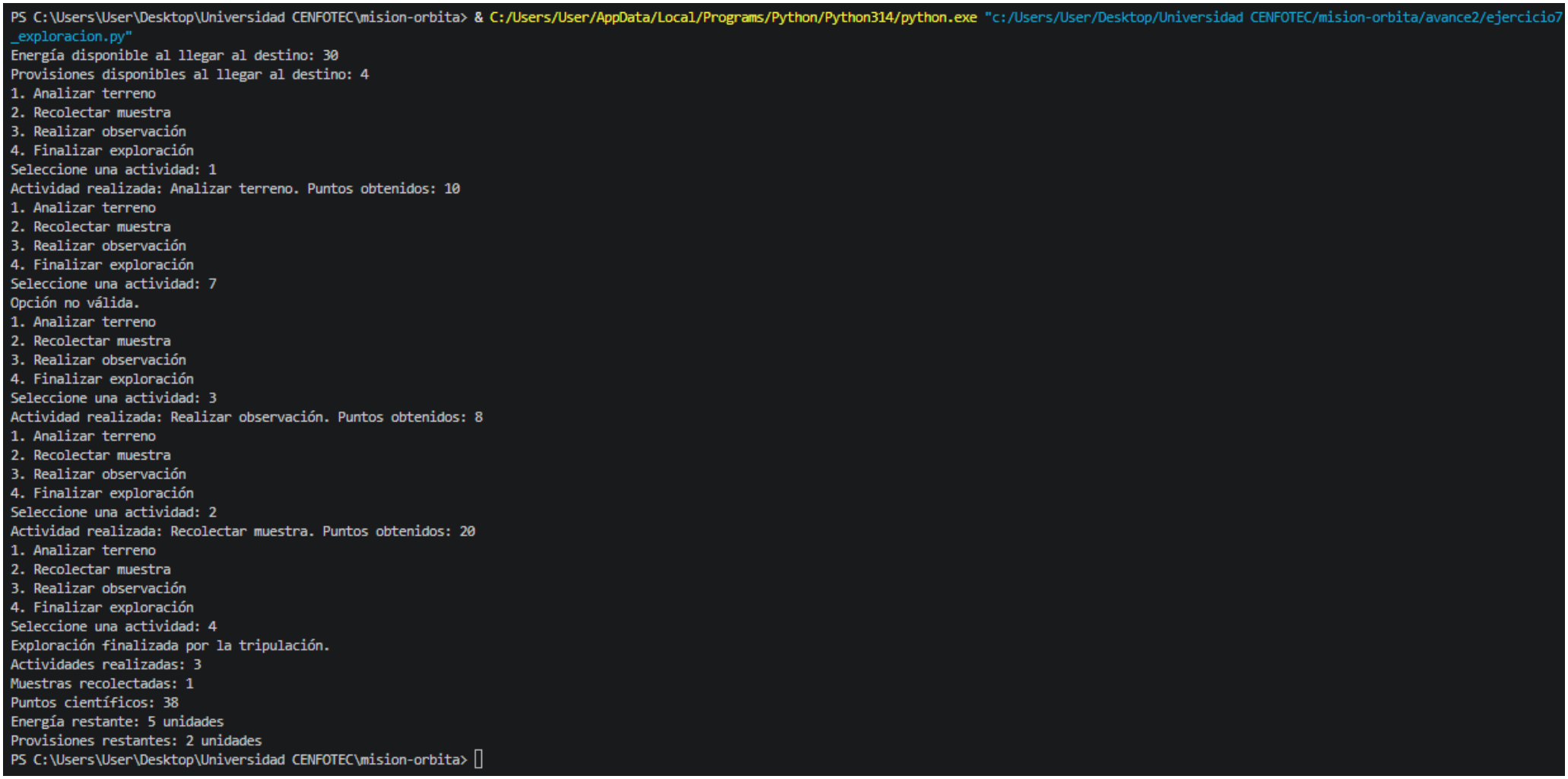
ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-01	Ejercicio 7	Ejemplo del enunciado: acumula puntos y termina por recursos insuficientes	Energía = 20, Provisiones = 2; opciones: 2, 1, 3	“Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20”; “Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10”; “Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.”; Actividades realizadas: 2; Muestras recolectadas: 1; Puntos científicos: 30; Energía restante: 0 unidades; Provisiones restantes: 0 unidades	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-02	Ejercicio 7	Varias actividades, una opción no válida y finalización con la opción 4	Energía = 30, Provisiones = 4; opciones: 1, 7, 3, 2, 4	“Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10”; “Opción no válida.”; “Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8”; “Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20”; “Exploración finalizada por la tripulación.”; Actividades realizadas: 3; Muestras recolectadas: 1; Puntos científicos: 38; Energía restante: 5 unidades; Provisiones restantes: 2 unidades	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-03	Ejercicio 7	Finalizar de inmediato sin realizar actividades	Energía = 10, Provisiones = 1; opciones: 4	“Exploración finalizada por la tripulación.”; Actividades realizadas: 0; Muestras recolectadas: 0; Puntos científicos: 0; Energía restante: 10 unidades; Provisiones restantes: 1 unidades	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-04	Ejercicio 7	Recursos exactamente iguales al mínimo (límite)	Energía = 12, Provisiones = 2; opciones: 2, 4	“Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20”; “Exploración finalizada por la tripulación.”; Actividades realizadas: 1; Muestras recolectadas: 1; Puntos científicos: 20; Energía restante: 0 unidades; Provisiones restantes: 0 unidades	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-05	Ejercicio 7	Actividad rechazada por provisiones insuficientes (la energía sí alcanza); el estado no cambia	Energía = 50, Provisiones = 1; opciones: 2	“Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.”; Actividades realizadas: 0; Muestras recolectadas: 0; Puntos científicos: 0; Energía restante: 50 unidades; Provisiones restantes: 1 unidades	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-06	Ejercicio 7	Actividad rechazada por energía insuficiente después de realizar una	Energía = 10, Provisiones = 3; opciones: 1, 1	“Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10”; “Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.”; Actividades realizadas: 1; Muestras recolectadas: 0; Puntos científicos: 10; Energía restante: 2 unidades; Provisiones restantes: 3 unidades	Igual al esperado	Exitoso

Capturas de pantalla de la ejecución de cada caso de prueba

Captura de pantalla CP-07-01



Captura de pantalla CP-07-02



Captura de pantalla CP-07-03

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Desktop/
Universidad CENFOTEC/mision-orbita/avance2/ejercicio7_exploracion.py"
Energía disponible al llegar al destino: 10
Provisiones disponibles al llegar al destino: 1
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 4
Exploración finalizada por la tripulación.
Actividades realizadas: 0
Muestras recolectadas: 0
Puntos científicos: 0
Energía restante: 10 unidades
Provisiones restantes: 1 unidades
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita>
```

Captura de pantalla CP-07-04

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Desktop/
Universidad CENFOTEC/mision-orbita/avance2/ejercicio7_exploracion.py"
Energía disponible al llegar al destino: 12
Provisiones disponibles al llegar al destino: 2
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 2
Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 4
Exploración finalizada por la tripulación.
Actividades realizadas: 1
Muestras recolectadas: 1
Puntos científicos: 20
Energía restante: 0 unidades
Provisiones restantes: 0 unidades
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita>
```

Captura de pantalla CP-07-05

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Desktop/
Universidad CENFOTEC/mision-orbita/avance2/ejercicio7_exploracion.py"
Energía disponible al llegar al destino: 50
Provisiones disponibles al llegar al destino: 1
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 2
Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.
Actividades realizadas: 0
Muestras recolectadas: 0
Puntos científicos: 0
Energía restante: 50 unidades
Provisiones restantes: 1 unidades
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita>
```

Captura de pantalla CP-07-06

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Desktop/
Universidad CENFOTEC/mision-orbita/avance2/ejercicio7_exploracion.py"
Energía disponible al llegar al destino: 10
Provisiones disponibles al llegar al destino: 3
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 1
Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 1
Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.
Actividades realizadas: 1
Muestras recolectadas: 0
Puntos científicos: 10
Energía restante: 2 unidades
Provisiones restantes: 3 unidades
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita>
```